# COMMENT RENDRE UNE WEB APP ACCESSIBLE À UNE PERSONNE NON VOYANTE ?

HERVÉ BOISGONTIER – ENI ÉCOLE INFORMATIQUE

# L'ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE

- Rendre nos applications perceptibles, compréhensibles et utilisables par toutes et tous
- Numérique : Formidable promesse de dépassement du handicap
- Plus de 90% des sites ne sont pas accessibles !
- Obligation légale

# COMMENT UNE PERSONNE AVEUGLE NAVIGUE SUR UNE PAGE WEB ?

- Lecteur d'écran pour ordinateur

31% 54% 0,5% 7%

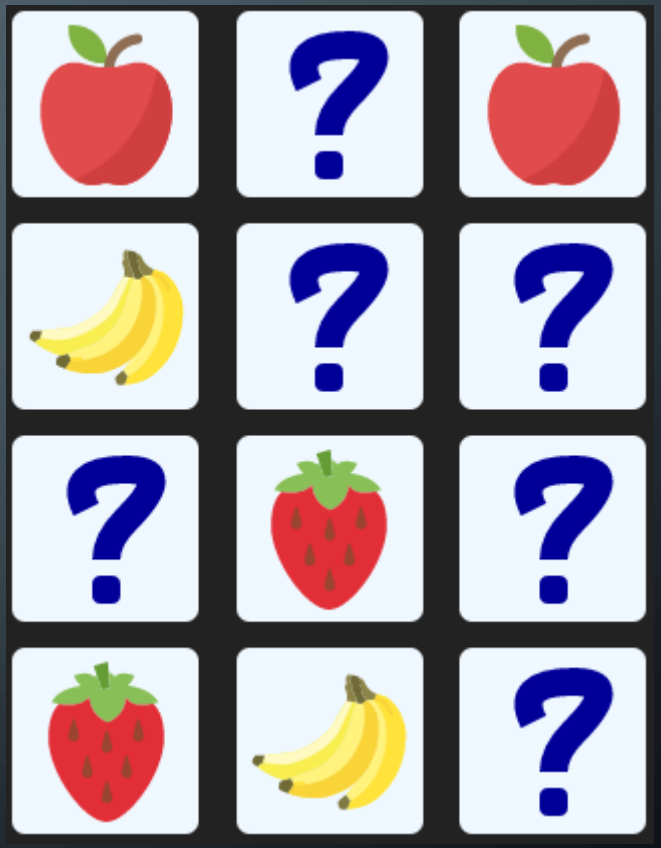
- Lecteur d'écran pour mobile

71% 29%

# LE PROJET MÉMORY

- Premier projet web pour nos apprenants
- Comment le rendre accessible ?

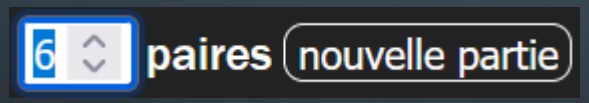
*J'ai regardé ton app et je trouve que c'est un jeu sympa. Si tu veux, tu peux mettre en haut de la page une petite explication sur le but du jeu de ton app comme cela on sait tout de suite de quoi il s'agit.*



# CHAMP DE SAISIE

- Champ de saisie associé à un libellé

```
<input type="number" min="2" max="6" id="totalPaires" value="6">
<label for="totalPaires">paires</label>
```



paires
bouton rotatif
autocomplétion
éditable
sélectionné 6

# CARTES CLIQUABLES

- Les cartes doivent pouvoir prendre le focus

```
<img class="carte" src="ressources/dos.svg" role="button" tabindex="0">
```

```
<input type="image" class="carte" src="ressources/dos.svg">
```

# ALTERNATIVES AUX IMAGES

- Changement possible de l'alternative textuelle en JS

```
// dévoiler la carte
this.setAttribute('src', 'ressources/memory-legume/' + cartes[pos] + '.svg');
this.setAttribute('alt', alternativesTextuelles[cartes[pos]-1]);
```

# COMMENT INFORMER L'UTILISATEUR EN DIRECT ?

- L'attribut `aria-live` ARIA (Accessible Rich Internet Applications)
  - Valeurs possibles
    - `off` : valeur par défaut
    - `polite` : ajout à liste des éléments à lire
    - `assertive` : lecture prioritaire à faire immédiatement

```
<span id="message" aria-live="polite"></span>
```

```
message.innerText = nbPaires + ' sur ' + totalPaires + ' paires';
```

# COMMENT INFORMER L'UTILISATEUR EN DIRECT ?

- L'attribut `aria-atomic`
  - Valeurs possibles
    - `true`
    - `false`

- L'attribut `aria-relevant`
  - Valeurs possibles
    - `additions`
    - `removals` …

# LE CANIUSE DE L'ACCESSIBILITÉ

- https://a11ysupport.io

| aria-relevant attribute | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expectation | JAWS | | | Narrator | NVDA | | | Orca | TalkBack | VoiceOver (iOS) | VoiceOver (macOS) |
| | Chrome | Edge | Firefox | Edge | Chrome | Edge | Firefox | Firefox | Chrome | Safari | Safari |
| MUST convey the 'additions' value<br>applied to: div element | partial | partial | partial | partial | none | none | none | partial | partial | partial | partial |
| MUST convey the 'additions text' combination<br>applied to: div element | supported | supported | supported | supported | supported | supported | supported | supported | supported | supported | supported |
| MUST convey the 'all' value<br>applied to: div element | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | supported | supported |
| MUST convey the 'removal' value<br>applied to: div element | partial | partial | none | none | none | none | none | none | none | supported | supported |
| MUST convey the 'text' value<br>applied to: div element | partial | partial | partial | none | partial | partial | partial | partial | partial | none | none |

# MESSAGES DE STATUT

- L'attribut `role`
  - Valeurs possibles pour des régions live implicites
    - Comportement équivalent à aria-live="assertive"
      - `alert`
    - Comportement équivalent à aria-live="polite"
      - `status`
      - `log` …

```
<span id="victoire" role="status"></span>
```

# ORDONNANCER LES RESTITUTIONS

```
message.innerText = nbPaires + ' sur ' + totalPaires + ' paires';
if(nbPaires === totalPaires) {
    setTimeout(() => {
        victoire.innerHTML = 'Vous avez gagné en ' + nbCoups + ' coups';
    }, 50);
    setTimeout(() => {
        nouvellePartie.focus();
    }, 100);
}
```

Nouvelle partie bouton
Vous avez gagné en 10 coups
Nouvelle partie bouton
Vous avez gagné en 10 coups

# PERSONNALISER POUR UN TYPE D'APPAREIL

- Changement d'alternative textuelle avec Talkback

```
if(navigator.userAgent.match(/Android/) !== null) {
    android = document.createElement('div');
    android.id = 'android';
    android.setAttribute('aria-live', 'polite');
    document.querySelector('body').appendChild(android);
}
```

# CONCLUSION

- Tester son application par des utilisateurs en situation de handicap
- Beaucoup d’éléments faciles à mettre en œuvre
- Petits efforts => Change la vie des personnes
- Seulement +5,45 % de code

J'ai testé ton jeu. Merci d'avoir pris en compte mes remarques.

C'est parfait en matière d'accessibilité.

# MERCI !

- Merci à l'équipe de Coder's Delight pour cette opportunité
- Merci à Mickaël Humbert (ACIAH) et Florent Lévêque (Digital4Better) pour leurs tests et leurs retours utilisateur
- Merci à vous !

La web app